Αρχές Απαρίθμησης

(Counting Principles)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 4.1 + 4.2

Αρχές Απαρίθμησης (Counting Principles)

Πολλές φορές χρειάζεται να προσδιορίσουμε το πλήθος των στοιχείων ενός πεπερασμένου συνόλου τα οποία έχουν κάποιες προκαθορισμένες ιδιότητες

- Πόσους διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης μήκους 8 χαρακτήρων υπάρχουν, αν κάθε κωδικός μπορεί να έχει Λατινικά γράμματα και αριθμούς, και πρέπει επίσης να περιέχει τουλάχιστον ένα αριθμό;

- Πόσες διαφορετικές διευθύνσεις διαδικτύου συγκεκριμένου μήκους υπάρχουν;

Αρχές Απαρίθμησης (Counting Principles)

- Προσθετική αρχή (Sum Rule)
- Πολλαπλασιαστική αρχή (Product Rule)
- Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion Principle)
- Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

Απλές μαθηματικές αρχές που μας επιτρέπουν να λύσουμε πληθώρα προβλημάτων απαρίθμησης

Προσθετική Αρχή (Sum Rule)

Έστω πεπερασμένα σύνολα $A_1, A_2, \ldots, A_v$ τα οποία είναι ξένα μεταξύ τους. Τότε

$$| A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_v | = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_v|$$

Πρόβλημα: Πόσοι ακέραιοι μεταξύ 1 και 100 είναι είτε άρτιοι είτε τελειώνουν σε 5;

Λύση:

- Ορίζουμε τα σύνολα

$$A = \{\alpha \mid 1 \leq \alpha \leq 100 \text{ και } \alpha \text{ είναι άρτιος}\}$$

$$B = \{\alpha \mid 1 \leq \alpha \leq 100 \text{ και } \alpha \text{ τελειώνει σε } 5\}$$

- Οι ακέραιοι που μας ενδιαφέρουν είναι το σύνολο $A \cup B$.
- Αφού $A \cap B = \emptyset$, δηλαδή A και B είναι ξένα σύνολα (γιατί;), από την προσθετική αρχή έχουμε ότι $|A \cup B| = |A| + |B| = 50 + 10 = 60$.

Προσθετική Αρχή (Sum Rule)

Πρόβλημα: Ποια τιμή θα έχει η μεταβλητή κ όταν εκτελεστεί ο πιο κάτω κώδικας

κ := 0

for each $\alpha \in A_1$ do

if $\alpha \notin A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_\mu \setminus A_1$ then κ := κ + 1

for each $\alpha \in A_2$ do

if $\alpha \notin A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_\mu \setminus A_2$ then κ := κ + 1

⋮

for each $\alpha \in A_\mu$ do

if $\alpha \notin A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_\mu \setminus A_\mu$ then κ := κ + 1

όπου τα σύνολα A_1, A_2, …, A_μ είναι ξένα μεταξύ τους.

Λύση:

- Έχουμε μ βρόγχους οι οποίοι εκτελούνται ο ένας μετά τον άλλο.
- Άρα, μετά την εκτέλεση του πιο πάνω κώδικα, η τιμή της μεταβλητή κ θα είναι ο πληθικός αριθμός του συνόλου $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_\mu$.
- Επομένως, από την προσθετική αρχή, $\kappa = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_\mu|$.

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Έστω πεπερασμένα σύνολα $A_1, A_2, \ldots, A_v$. Τότε

$$| A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_v | = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \cdots \cdot |A_v|$$

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_v = \{(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_v) \mid \alpha_i \in A_i \text{ για κάθε } 1 \leq i \leq v\}$$

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Πρόβλημα: Πόσες διαφορετικές συμβολοσειρές μεγέθους 7 μπορούν να κατασκευαστούν από τα δυαδικά ψηφία 0 και 1;

Λύση:

- Κάθε τέτοια συμβολοσειρά αντιστοιχεί σε στοιχείο του συνόλου

$$\{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\}.$$

- Επομένως, από την πολλαπλασιαστική αρχή, υπάρχουν $2^7 = 128$ τέτοιες συμβολοσειρές.

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Πρόβλημα: Πόσες διαφορετικές πινακίδες εγγραφής μπορούν να κατασκευαστούν, αν κάθε πινακίδα αποτελείται από 3 κεφαλαία Λατινικά γράμματα ακολουθούμενα από 3 αριθμούς;

Λύση:

- Κάθε πινακίδα (δηλ. συμβολοσειρά) αντιστοιχεί σε στοιχείο του συνόλου

$$\{A,\ldots,Z\} \times \{A,\ldots,Z\} \times \{A,\ldots,Z\} \times \{0,\ldots,9\} \times \{0,\ldots,9\} \times \{0,\ldots,9\}.$$

- Επομένως, από την πολλαπλασιαστική αρχή, υπάρχουν $26^3 \cdot 10^3$ διαφορετικές πινακίδες.

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Πρόβλημα: Με πόσους τρόπους μπορούν δύο ακροατές να καθίσουν σε 20 θέσεις;

Λύση:

- Υποθέτουμε ότι οι θέσεις είναι αριθμημένες από 1 μέχρι 20 και έχουμε τους ακροατές Α και Β. Κάθε διευθέτηση είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος της μορφής (α,β), όπου α και β είναι η θέση του ακροατή Α και Β αντίστοιχα, και άρα $\alpha \neq \beta$.
- Επομένως, κάθε διευθέτηση είναι στοιχείο του συνόλου $\Delta = \{(\alpha,\beta) | \ \alpha,\beta \in \{1,\ldots,20\} \text{ και } \alpha \neq \beta\}$.
- Παρατηρούμε ότι

$$\Delta = (\{1,\ldots,20\} \times \{1,\ldots,20\}) \setminus \{(\alpha,\alpha) \mid \alpha \in \{1,\ldots,20\}\}.$$

- Επομένως, από την πολλαπλασιαστική αρχή,

$$|\Delta| = 20^2 - 20 = 20 \cdot (20 - 1) = 20 \cdot 19 = 380.$$

- Άρα, υπάρχουν 380 τρόποι με τους οποίους μπορούν δύο ακροατές να καθίσουν σε 20 θέσεις.

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Πρόβλημα: Έστω Α, Β πεπερασμένα σύνολα. Πόσες συναρτήσεις $f : A \to B$ υπάρχουν;

Λύση:

- Για κάθε στοιχείο α του πεδίου ορισμού (σύνολο Α), η συνάρτηση f αναθέτει στο α ένα στοιχείο β του πεδίου τιμών (σύνολο Β).
- Επομένως, υπάρχει μία 1-1 αντιστοιχία g από το σύνολο των συναρτήσεων της μορφής $f : A \to B$ στο σύνολο $B^{|A|}$. Συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι $\alpha_1,\ldots,\alpha_v$ είναι τα στοιχεία του συνόλου Α, $g(f) = (f(\alpha_1), f(\alpha_2), \ldots, f(\alpha_v))$.
- Επομένως, το σύνολο των συναρτήσεων της μορφής $f : A \to B$ έχει τον ίδιο πληθικό αριθμό με το σύνολο $B^{|A|}$.
- Άρα, από την πολλαπλασιαστική αρχή, έχουμε $|B|^{|A|}$ συναρτήσεις της μορφής $f : A \to B$.

Πολλαπλασιαστική Αρχή (Product Rule)

Πρόβλημα: Πόσα υποσύνολα έχει ένα πεπερασμένο σύνολο Α;

Λύση:

- Υπάρχει μία 1-1 αντιστοιχία f από το δυναμοσύνολο του συνόλου Α στο σύνολο των συμβολοσειρών μήκους |Α| που μπορούν να κατασκευαστούν από τα δυαδικά ψηφία 0 και 1.
- Συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι $\alpha_1,\ldots,\alpha_v$ είναι τα στοιχεία του Α, για κάθε υποσύνολο Β $\subseteq$ Α, f(Β) είναι η συμβολοσειρά με 1 στη θέση i αν το στοιχείο α_i ανήκει στο Β, και 0 στη θέση i αν το στοιχείο α_i δεν ανήκει στο Β.
- Άρα, **P**(Α) έχει έχει τον ίδιο πληθικό αριθμό με το σύνολο $\{0,1\}^{|A|}$.
- Άρα, από την πολλαπλασιαστική αρχή, το δυναμοσύνολο του Α έχει πληθικό αριθμό $2^{|A|}$.

Συνδυασμός των Δύο Αρχών

Υπάρχουν πιο πολύπλοκα προβλήματα απαρίθμησης τα οποία για να λυθούν χρειάζονται και οι δύο αρχές (προσθετική και πολλαπλασιαστική)

Πρόβλημα: Πόσους διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης μήκους μεταξύ 6 και 8 χαρακτήρων (κεφαλαία Λατινικά γράμματα και αριθμοί) μπορούμε να κατασκευάσουμε, αν κάθε κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα αριθμό;

Συνδυασμός των Δύο Αρχών

Λύση:

- Έστω K_6, K_7 και K_8 τα σύνολα των επιτρεπόμενων κωδικών μήκους 6, 7 και 8 χαρακτήρων.
- Αφού K_6, K_7 και K_8 είναι ξένα μεταξύ τους (γιατί;), από την προσθετική αρχή, έχουμε $|K_6| + |K_7| + |K_8|$ διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης.
- Άρα, μένει να υπολογίσουμε τους πληθικούς αριθμούς των συνόλων K_6, K_7 και K_8.
- Για να υπολογίσουμε το $|K_6|$, θα υπολογίσουμε πρώτα τον πληθικό αριθμό του συνόλου Λ_6 όλων των συμβολοσειρών μήκους 6 χαρακτήρων (με ή χωρίς αριθμό), και θα αφαιρέσουμε τον πληθικό αριθμό του συνόλου M_6 των συμβολοσειρών μήκους 6 χωρίς αριθμό.
- $|\Lambda_6| = |\{A,\ldots,Z,0,\ldots,9\} \times \cdots \times \{A,\ldots,Z,0,\ldots,9\}|$ (*6 φορές*).
- $|M_6| = |\{A,\ldots,Z\} \times \cdots \times \{A,\ldots,Z\}|$ (*6 φορές*).
- Από την πολλαπλασιαστική αρχή, $|\Lambda_6| = 36^6$ και $|M_6| = 26^6$.
- Επομένως, έχουμε ότι $|K_6| = |\Lambda_6| - |M_6| = 36^6 - 26^6$.

Συνδυασμός των Δύο Αρχών

Λύση (συνέχεια):

- Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι $|K_7| = 36^7 - 26^7$ και $|K_8| = 36^8 - 26^8$.
- Επομένως, ο αριθμός των διαφορετικών κωδικών πρόσβασης είναι

$$|K_6| + |K_7| + |K_8| = (36^6 - 26^6) + (36^7 - 26^7) + (36^8 - 26^8) = 2\,684\,483\,063\,360.$$

Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion)

Έστω πεπερασμένα σύνολα Α και Β. Τότε

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

- Τα σύνολα Α και Β **δεν** είναι αναγκαστικά ξένα. Επομένως, πρέπει να αφαιρέσουμε τα στοιχεία της τομής τα οποία υπολογίζονται δύο φορές.

- Η αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού είναι γενίκευση της προσθετικής αρχής (όπου τα σύνολα πρέπει να είναι ξένα).

Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion)

Πρόβλημα: Πόσοι τριψήφιοι θετικοί αριθμοί υπάρχουν που αρχίζουν ή τελειώνουν με άρτιο;

Λύση:

- Το σύνολο των τριψήφιων αριθμών που αρχίζουν ή τελειώνουν με άρτιο είναι η ένωση των A = {α | α τριψήφιος που αρχίζει με άρτιο} και B = {β | β τριψήφιος που τελειώνει με άρτιο}.
- Παρατηρήστε ότι η τομή των A και B **δεν** είναι κενή αφού υπάρχουν τριψήφιοι αριθμοί που αρχίζουν **και** τελειώνουν με άρτιο. Επομένως, από την αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, έχουμε ότι $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Μένει να υπολογίσουμε τον πληθικό αριθμό των A, B και $A \cap B$.
- $|A| = |\{2,4,6,8\} \times \{0,\ldots,9\} \times \{0,\ldots,9\}|$ και άρα $|A| = 4 \cdot 10 \cdot 10 = 400$.
- $|B| = |\{1,\ldots,9\} \times \{0,\ldots,9\} \times \{0,2,4,6,8\}|$ και άρα $|B| = 9 \cdot 10 \cdot 5 = 450$.
- $|A \cap B| = |\{2,4,6,8\} \times \{0,\ldots,9\} \times \{0,2,4,6,8\}|$ και άρα $|A \cap B| = 4 \cdot 10 \cdot 5 = 200$.
- Επομένως, έχουμε $|A| + |B| - |A \cap B| = 400 + 450 - 200 = 650$ τριψήφιους αριθμούς που αρχίζουν ή τελειώνουν με άρτιο.

Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion)

Πρόβλημα: Πόσες συμβολοσειρές με 8 δυαδικά ψηφία υπάρχουν που αρχίζουν με 1001 ή τελειώνουν σε 01;

Λύση:

- Μας ενδιαφέρει η ένωση των συνόλων A = {α | α είναι δυαδική συμβολοσειρά μήκους 8 που αρχίζει με 1001} και B = {β | β είναι δυαδική συμβολοσειρά μήκους 8 που τελειώνει σε 01}.
- Παρατηρήστε ότι η τομή των A και B **δεν** είναι κενή αφού υπάρχουν συμβολοσειρές που αρχίζουν με 1001 **και** τελειώνουν σε 01. Επομένως, από την αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, έχουμε ότι $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Μένει να υπολογίσουμε τον πληθικό αριθμό των A, B και $A \cap B$.
- $|A| = |\{1\} \times \{0\} \times \{0\} \times \{1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\}|$ και άρα $|A| = 2^4 = 16$.
- $|B| = |\{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0\} \times \{1\}|$ και άρα $|B| = 2^6 = 64$.
- $|A \cap B| = |\{1\} \times \{0\} \times \{0\} \times \{1\} \times \{0,1\} \times \{0,1\} \times \{0\} \times \{1\}|$ και άρα $|A \cap B| = 2^2 = 4$.
- Επομένως, $|A| + |B| - |A \cap B| = 16 + 64 - 4 = 76$ συμβολοσειρές με 8 δυαδικά ψηφία που αρχίζουν με 1001 ή τελειώνουν σε 01.

Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion)

Πρόβλημα: Πόσοι θετικοί αριθμοί μεταξύ 1 και 1000 διαιρούνται με το 7 ή το 11;

Λύση:

- Μας ενδιαφέρει η ένωση των συνόλων $A = \{\alpha \mid 1 \leq \alpha \leq 1000$ και α διαιρείται με το 7$\}$ και $B = \{\beta \mid 1 \leq \beta \leq 1000$ και β διαιρείται με το 11$\}$.
- Παρατηρήστε ότι η τομή των Α και Β **δεν** είναι κενή αφού υπάρχουν αριθμοί μεταξύ 1 και 1000 οι οποίοι διαιρούνται με το 7 **και** το 11. Επομένως, από την αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, έχουμε ότι $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- Μένει να υπολογίσουμε τον πληθικό αριθμό των Α, Β και $A \cap B$.
- $|A| = |\{\kappa \mid \kappa$ ακέραιος όπου $1 \leq \kappa \leq 1000/7\}|$ και άρα $|A| = \lfloor 1000/7 \rfloor$.
- $|B| = |\{\kappa \mid \kappa$ ακέραιος όπου $1 \leq \kappa \leq 1000/11\}|$ και άρα $|B| = \lfloor 1000/11 \rfloor$.
- Αφού για το 7 και 11 ο μόνος κοινός παράγοντας είναι το 1, οι ακέραιοι που διαιρούνται από το 7 και το 11 είναι αυτοί που διαιρούνται από το 77. Άρα, $|A \cap B| = |\{\kappa \mid \kappa$ ακέραιος και $1 \leq \kappa \leq 1000/77\}|$ και άρα $|A \cap B| = \lfloor 1000/77 \rfloor$.
- Επομένως, $|A| + |B| - |A \cap B| = \lfloor 1000/7 \rfloor + \lfloor 1000/11 \rfloor - \lfloor 1000/77 \rfloor = 220$.

Αρχή Εγκλεισμού-Αποκλεισμού (Inclusion-Exclusion)

Έστω πεπερασμένα σύνολα Α και Β. Τότε

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Τι γίνεται για 3 σύνολα;

$|A \cup B \cup \Gamma| = |A| + |B| + |\Gamma| - |A \cap B| - |A \cap \Gamma| - |B \cap \Gamma| + |A \cap B \cap \Gamma|$

Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

Αν ν+1 αντικείμενα τοποθετηθούν σε ν κουτιά, τότε τουλάχιστον ένα κουτί περιέχει δύο ή περισσότερα αντικείμενα

Πρόβλημα: Ένα μάθημα βαθμολογείται από 0 μέχρι 100 (ακέραια βαθμολογία). Πόσοι φοιτητές πρέπει να πάρουν το μάθημα για να είμαστε βέβαιοι ότι δύο θα πάρουν τον ίδιο βαθμό;

Λύση:

- Υπάρχουν 101 διαφορετικοί βαθμοί (*τα κουτιά*).
- Η αρχή του περιστερώνα μας λέει ότι αν έχουμε 101 + 1 = 102 φοιτητές (*τα αντικείμενα*), τότε δύο θα πάρουν την ίδια βαθμολογία (δηλαδή θα τοποθετηθούν στο ίδιο κουτί).

Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

Πρόβλημα: Έχουμε ένα σακούλι με έξι κόκκινους και έξι κίτρινους βόλους. Πόσους βόλους πρέπει να επιλέξουμε για να είμαστε σίγουροι ότι πήραμε δύο βόλους του ιδίου χρώματος;

Λύση:

- Υπάρχουν δύο διαφορετικοί χρώματα (*τα κουτιά*).
- Η αρχή του περιστερώνα μας λέει ότι αν επιλέξουμε τρείς βόλους (*τα αντικείμενα*), τότε δύο θα έχουν το ίδιο χρώμα (δηλαδή θα τοποθετηθούν στο ίδιο κουτί).

Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

- Για να εφαρμόσουμε την αρχή του περιστερώνα πρέπει να επιλέξουμε σωστά τα κουτιά και τα αντικείμενα.

- Αρκετές φορές η επιλογή αυτή είναι προφανής (όπως τα προβλήματα που έχουμε δει μέχρι τώρα).

- Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε ένα έξυπνο τρόπο επιλογής των κουτιών και των αντικειμένων.

Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

Πρόβλημα: Αποδείξτε ότι, για $\nu > 0$, ανάμεσα σε οποιουσδήποτε $\nu+1$ θετικούς ακεραίους που δεν ξεπερνούν το 2ν, υπάρχει ακέραιος που διαιρεί κάποιον από τους άλλους ακεραίους.

Λύση:

- Έστω $\nu+1$ θετικοί ακέραιοι $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_{\nu+1}$ όπου $\alpha_i \leq 2\nu$ για κάθε $1 \leq i \leq \nu+1$.
- Μπορούμε να γράψουμε τους ακεραίους αυτούς ως $2^{\kappa_1} \cdot \lambda_1, 2^{\kappa_2} \cdot \lambda_2, \ldots, 2^{\kappa_{\nu+1}} \cdot \lambda_{\nu+1}$ όπου $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{\nu+1}$ είναι περιττοί αριθμοί και $1 \leq \lambda_i \leq 2\nu$ για κάθε $1 \leq i \leq \nu+1$.
- Παρατηρούμε ότι υπάρχουν μόνο ν περιττοί αριθμοί μεταξύ 1 και 2ν (*τα κουτιά*).
- Άρα, από την αρχή του περιστερώνα, ανάμεσα στους αριθμούς $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{\nu+1}$ (*τα αντικείμενα*) υπάρχουν δύο αριθμοί που είναι ίσοι. Έστω $\lambda = \lambda_i = \lambda_j$ για κάποια $1 \leq i,j \leq \nu+1$.
- Επομένως, $\alpha_i = 2^{\kappa_i} \cdot \lambda$ και $\alpha_j = 2^{\kappa_j} \cdot \lambda$.
- Αν $\kappa_i < \kappa_j$, τότε το α_i διαιρεί το α_j. Διαφορετικά, αν $\kappa_j < \kappa_i$, τότε το α_j διαιρεί το α_i.

Αρχή του Περιστερώνα (Pigeonhole Principle)

Πρόβλημα: Μία ομάδα ποδοσφαίρου παίζει κατά τη διάρκεια κάποιου μήνα (30 ημέρες) τουλάχιστον ένα αγώνα την ημέρα αλλά όχι πάνω από 45 αγώνες συνολικά. Δείξτε ότι υπάρχει μία περίοδος διαδοχικών ημερών όπου η ομάδα θα παίξει ακριβώς 14 αγώνες.

Λύση:

- Έστω α_v ο αριθμός των αγώνων που έπαιξε η ομάδα μέχρι τη ν-οστή ημέρα του μήνα.
- Επομένως, $\alpha_1,\ldots,\alpha_{30}$ είναι μια αύξουσα ακολουθία διαφορετικών αριθμών όπου $1 \leq \alpha_i \leq 45$ για κάθε $1 \leq i \leq 30$.
- Επιπλέον, παρατηρήστε ότι $\alpha_1 + 14,\ldots,\alpha_{30} + 14$ είναι επίσης μια αύξουσα ακολουθία διαφορετικών αριθμών όπου $15 \leq \alpha_i + 14 \leq 59$ για κάθε $1 \leq i \leq 30$.
- Άρα, υπάρχουν 60 διαφορετικοί αριθμοί $\alpha_1,\ldots,\alpha_{30}$, $\alpha_1 + 14,\ldots, \alpha_{30} + 14$ (*τα αντικείμενα*) όπου όλοι είναι μικρότεροι ή ίσοι από 59 (*έχουμε 59 κουτιά*).
- Από την αρχή του περιστερώνα, από τους 60 αριθμούς υπάρχουν δύο ίσοι.
- Επομένως, $\alpha_i = \alpha_j + 14$ για κάποια $1 \leq i,j \leq 30$ και άρα η ομάδα έπαιξε ακριβώς 14 αγώνες τις ημέρες j , j+1, j+2, …, i.

Γενικευμένη Αρχή του Περιστερώνα

Αν ν αντικείμενα τοποθετηθούν σε κ κουτιά, τότε τουλάχιστον ένα κουτί περιέχει $\lceil \nu/\kappa \rceil$ ή περισσότερα αντικείμενα

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι όλα τα κουτιά περιέχουν $\lceil \nu/\kappa \rceil - 1$ ή λιγότερα αντικείμενα. Επομένως, ο συνολικός αριθμός αντικειμένων είναι το πολύ

$$\kappa \cdot (\lceil \nu/\kappa \rceil - 1) < \kappa \cdot (\nu/\kappa + 1 - 1) = \nu$$

το οποίο οδηγεί σε αντίφαση αφού υπάρχουν ν αντικείμενα.

Γενικευμένη Αρχή του Περιστερώνα

Αν ν αντικείμενα τοποθετηθούν σε κ κουτιά, τότε τουλάχιστον ένα κουτί περιέχει $\lceil \nu/\kappa \rceil$ ή περισσότερα αντικείμενα

Παράδειγμα: Μεταξύ 100 ανθρώπων, υπάρχουν τουλάχιστον $\lceil 100/12 \rceil = 9$ άνθρωποι οι οποίοι έχουν γεννηθεί τον ίδιο μήνα.

Από τη γενικευμένη αρχή του περιστερώνα, αν τοποθετήσουμε 100 ανθρώπους (*τα αντικείμενα*) σε 12 μήνες (*τα κουτιά*) σύμφωνα με το μήνα γέννησης τους, τότε τουλάχιστον ένα μήνας περιέχει $\lceil 100/12 \rceil = 9$ ή περισσότερους ανθρώπους.

Γενικευμένη Αρχή του Περιστερώνα

Πρόβλημα: Πόσα χαρτιά πρέπει να επιλέξουμε από μια τράπουλα 52 χαρτιών ώστε τουλάχιστον τρία χαρτιά να είναι του ιδίου είδους (υπάρχουν τέσσερα είδη).

Λύση:

- Έχουμε τέσσερα είδη χαρτιών (*τα κουτιά*) στα οποία τοποθετούμε χαρτιά (*τα αντικείμενα*) σύμφωνα με το είδος τους.
- Από τη γενικευμένη αρχή του περιστερώνα, αν επιλέξουμε ν χαρτιά, τότε τουλάχιστον $\lceil \nu/4 \rceil$ χαρτιά είναι του ιδίου είδους.
- Επομένως, τουλάχιστον τρία χαρτιά είναι του ιδίου είδους αν $\lceil \nu/4 \rceil \geq 3$.
- Ο μικρότερος ακέραιος ν τέτοιος ώστε $\lceil \nu/4 \rceil \geq 3$ είναι 9.
- Άρα, 9 χαρτιά είναι αρκετά για να είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον τρία χαρτιά είναι του ιδίου είδους.

Γενικευμένη Αρχή του Περιστερώνα

Πρόβλημα: Σε μια ομάδα έξι ανθρώπων, κάθε ζευγάρι αποτελείται από δύο φίλους ή δύο εχθρούς. Δείξτε ότι υπάρχουν 3 κοινοί φίλοι ή 3 κοινοί εχθροί.

Λύση:

- Έστω α ένας από τους έξι ανθρώπους.
- Από τη γενικευμένη αρχή του περιστερώνα, από τους άλλους 5 ανθρώπους (*τα αντικείμενα*) υπάρχουν (*φίλος ή εχθρός του α είναι το κουτιά*):
    1. 3 ή περισσότεροι που είναι φίλοι του α, ή
    2. 3 ή περισσότεροι που είναι εχθροί του α.
- Στην πρώτη περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι β, γ, δ είναι φίλοι του α. Αν δύο από αυτούς είναι φίλοι μεταξύ τους, τότε μαζί με τον α σχηματίζουν μία ομάδα 3 κοινών φίλων. Διαφορετικά, οι β, γ, δ είναι μία ομάδα κοινών εχθρών.
- Η δεύτερη περίπτωση είναι συμμετρική της πρώτης.